ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement vibratoire

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 3 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT VIBRATOIRE · CORRIGÉS 01

6 *corrigés* détaillés

Chaque corrigé reprend l'exercice correspondant de exo_p1.html, rappelle les données, déroule la solution étape par étape — formule, substitution, résultat avec son unité — et signale les pièges classiques. Compare ta démarche ligne à ligne : la méthode compte autant que le résultat final.

⏱ 25 min | ✅ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode : à chaque étape, on écrit la formule, on remplace les lettres par les valeurs converties en unités SI, puis on donne le résultat avec son unité. Les encadrés ⚠️ signalent les pièges.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 3 THÈMES

01 Fréquence, pulsation et équation horaire — corrigés 1 et 2

02 Lecture graphique : amplitude, période, phase — corrigés 3 et 4

03 Vitesse et accélération maximales — corrigés 5 et 6

Fréquence, pulsation et équation horaire

✏️ EXERCICE 1 — FRÉQUENCE ET PULSATION D'UN VIBREUR (★)

Données :

$x_m = 2{,}0\ \text{cm} = 0{,}020\ \text{m}$;

$T = 0{,}50\ \text{s}$;

$x(0) = +x_m$.

1 Fréquence :

$$f = 1/T = 1/0{,}50 = 2{,}0\ \text{Hz}.$$

2 Pulsation :

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi/0{,}50 = 4\pi \approx 12{,}6\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}.$$

3 Phase : à t = 0,

$$x(0) = x_m \cdot \cos(\varphi) = x_m,$$

donc

$$\cos(\varphi) = 1$$

et $\varphi = 0$.

4 Équation horaire :

$$x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(4\pi \cdot t)$$

cm, avec t en s.

---

5 Vitesse maximale :

$$v_m = \omega \cdot x_m = 12{,}6 \times 0{,}020 = 0{,}25 \text{ m·s}^{-1}$$

(soit 25 cm·s⁻¹).

$$\mathbf{x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(4\pi \cdot t) \text{ cm} \; ; \; v_m = 0{,}25 \text{ m·s}^{-1}}$$

f = 2,0 Hz ; ω ≈ 12,6 rad·s⁻¹ ; φ = 0.

⚠️ **Piège :** convertis x_m en mètres avant de calculer v_m : avec 2,0 cm tu obtiendrais 25 cm·s⁻¹ et non 0,25 m·s⁻¹.

✏️ EXERCICE 2 — PREMIER OSCILLOGRAMME (★)

Données : sensibilité verticale 2 cm/div ; base de temps 5 ms/div ; courbe au maximum à t = 0.

1 Amplitude :

$$x_m = 3 \text{ div} \times 2 \text{ cm/div} = 6{,}0 \text{ cm} = 0{,}060 \text{ m}.$$

---

2 Période :

$$T = 4 \text{ div} \times 5 \text{ ms/div} = 20 \text{ ms} = 0{,}020 \text{ s}.$$

---

3 Fréquence :

$$f = 1/T = 1/0{,}020 = 50 \text{ Hz}.$$

---

4 Pulsation :

$\omega = 2\pi/T = 2\pi/0{,}020 = 100\pi \approx 314$ rad·s^{-1}.

---

5 À t = 0 la courbe est au maximum :

$x(0) = x_m$,

donc $\varphi = 0$ et

$x(t) = 6{,}0\cdot\cos(100\pi\cdot t)$

cm.

---

6 Vitesse maximale :

$v_m = \omega\cdot x_m = 314 \times 0{,}060 = 18{,}8$ m·s^{-1}.

$$x(t) = 6{,}0\cdot\cos(100\pi\cdot t) \text{ cm} ; f = 50 \text{ Hz}$$

x_m = 6,0 cm ; T = 20 ms ; $v_m \approx$ 18,8 m·s^{-1}.

⚠️ **Piège :** ne confonds pas divisions et valeurs : une division ne vaut 2 cm ou 5 ms qu'après multiplication par la sensibilité. Et 20 ms = 0,020 s, pas 20 s.

Lecture graphique : amplitude, période, phase

✏️ EXERCICE 3 — LA PHASE À L'ORIGINE (★★)

Données : courbe :

$x_m = 2{,}0$ cm ;

$T = 0{,}10$ s ;

la courbe coupe t = 0 en montant.

1 Lecture :

$x_m = 2{,}0$ cm $= 0{,}020$ m ;

$T = 0{,}10$ s.

2 Fréquence et pulsation :

$f = 1/T = 10$ Hz ;

$\omega = 2\pi/T = 20\pi \approx 62{,}8$ rad·s^{-1}.

3 À t = 0 :

$x(0) = 0$,

donc

$x_m \cdot \cos(\varphi) = 0$,

donc

$\cos(\varphi) = 0$:

$\varphi = +\pi/2$

ou

$\varphi = -\pi/2$.

---

4 La courbe monte à l'origine :

$v(0) = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\varphi) > 0$,

donc $\sin(\varphi) < 0$, donc

$\varphi = -\pi/2$.

---

5 Équation horaire :

$x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(20\pi \cdot t - \pi/2)$

cm (forme équivalente :

$x(t) = 2{,}0 \cdot \sin(20\pi \cdot t)$

cm).

---

6 Vitesse maximale :

$v_m = \omega \cdot x_m = 62{,}8 \times 0{,}020 = 1{,}26 \approx 1{,}3\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

$$x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(20\pi \cdot t - \pi/2) \text{ cm}$$

f = 10 Hz ; ω ≈ 62,8 rad·s⁻¹ ; v_m ≈ 1,3 m·s⁻¹.

⚠️ **Piège :**

$\varphi = +\pi/2$

est LA faute classique : seule la vitesse initiale (courbe montante à l'origine) permet de trancher entre +π/2 et −π/2.

✏️ EXERCICE 4 — ACCÉLÉRATION DU POINT VIBRATOIRE (★★)

Données :

$x(t) = 5{,}0 \cdot \cos(20\pi \cdot t)$

cm, t en s.

1

$x_m = 5{,}0$ cm = 0,050 m ;

$\omega = 20\pi \approx 62{,}8$ rad·s⁻¹ ;

$T = 2\pi/\omega = 0{,}10$ s ;

f = 10 Hz.

---

2 Vitesse :

$v(t) = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\omega \cdot t)$,

donc

$v_m = \omega \cdot x_m = 62{,}8 \times 0{,}050 = 3{,}14 \approx 3{,}1\ \text{m·s}^{-1}$.

---

3 Accélération :

$a(t) = -\omega^2 \cdot x(t) = -(20\pi)^2 \cdot x(t) \approx -3{,}9 \times 10^3 \cdot x(t)$,

avec x en m.

---

4 Accélération maximale :

$a_m = \omega^2 \cdot x_m = 3{,}9 \times 10^3 \times 0{,}050 = 197 \approx 2{,}0 \times 10^2\ \text{m·s}^{-2}$.

---

5 Pour

$x = +3{,}0\ \text{cm} = 0{,}030\ \text{m}$:

$a = -3{,}9 \times 10^3 \times 0{,}030 = -118 \approx -1{,}2 \times 10^2\ \text{m·s}^{-2}$.

---

6 a et x ont toujours des signes opposés : l'accélération, donc la force de rappel, est dirigée vers la position d'équilibre.

$$\boldsymbol{a = -\omega^2 \cdot x\ ;\ a_m = \omega^2 \cdot x_m \approx 2{,}0 \times 10^2\ \text{m·s}^{-2}}$$

Quand x = +3,0 cm : a ≈ −1,2 × 10² m·s⁻².

⚠️ **Piège :** garde le signe « − » de

$a = -\omega^2 \cdot x$

et convertis x en mètres :

$(20\pi)^2 \approx 3{,}9 \times 10^3$.

03 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Vitesse et accélération maximales

✏️ EXERCICE 5 — VITESSE : DATES ET VALEURS (★★)

Données :

$x(t) = 3{,}0 \cdot \cos(100\pi \cdot t)$

mm, t en s.

1

$\omega = 100\pi \approx 314$ rad·s^{-1} ;

T = 2π/ω = 0,020 s = 20 ms ;

f = 50 Hz.

2

$x_m = 3{,}0$ mm $= 0{,}0030$ m ;

$v(t) = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(100\pi \cdot t)$;

$v_m = \omega \cdot x_m = 314 \times 0{,}0030 = 0{,}94$ m·s^{-1}.

3

Premier passage en x = 0 :

$\cos(100\pi \cdot t) = 0$

donne

$100\pi \cdot t = \pi/2$,

donc

$t = 1/200 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ s $= 5{,}0$ ms

(soit T/4).

4

À cette date :

$v = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\pi/2) = -0{,}94$ m·s^{-1} :

la vitesse est maximale en valeur absolue et orientée vers les x négatifs.

5

À t = 0 : x = x_m, donc

$a = -\omega^2 \cdot x_m = -(314)^2 \times 0{,}0030 = -296 \approx -3{,}0 \times 10^2$ m·s^{-2} :

l'accélération est maximale là où la vitesse s'annule.

$$v_m = 0{,}94 \text{ m·s}^{-1} \text{ ; } a_m \approx 3{,}0 \times 10^2 \text{ m·s}^{-2}$$

Premier passage en x = 0 à t = 5,0 ms.

⚠️ **Piège :** x est en mm ! Oublier de convertir 3,0 mm = 0,0030 m fausse v_m et a_m d'un facteur 1 000.

✏️ EXERCICE 6 — OSCILLOGRAMME N°2 : BASE DE TEMPS INCONNUE (★★★)

Données : sensibilité verticale 1 cm/div ;

f = 50 Hz ;

une période occupe 5 divisions ; maximum à t = 0.

1 Amplitude :

x_m = 2 div × 1 cm/div = 2,0 cm = 0,020 m.

---

2 Période :

T = 1/f = 1/50 = 0,020 s = 20 ms.

---

3 Base de temps : la période occupe 5 divisions, donc

B = T/5 = 20 ms/5 = 4 ms/div.

---

4 À t = 0 la courbe est au maximum, donc φ = 0 ; avec

$\omega = 2\pi \cdot f = 100\pi \approx 314$ rad·s^{-1} :

$x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(100\pi \cdot t)$

cm.

---

5 Vitesse maximale :

$v_m = \omega \cdot x_m = 314 \times 0{,}020 = 6{,}28 \approx 6{,}3$ m·s^{-1}.

---

6 Accélération maximale :

$a_m = \omega^2 \cdot x_m = (314)^2 \times 0{,}020 = 1\,974 \approx 2{,}0 \times 10^3\ m \cdot s^{-2}$.

$$B = 4\ ms/div\ ;\ x(t) = 2{,}0 \cdot \cos(100\pi \cdot t)\ cm$$

$v_m \approx 6{,}3\ m \cdot s^{-1}$; $a_m \approx 2{,}0 \times 10^3\ m \cdot s^{-2}$.

⚠️ **Piège :** B = T ÷ (nombre de divisions par période), pas l'inverse : ici 20 ms ÷ 5 div = 4 ms/div.

📌 **Mémo :**

$\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$;

$x(t) = x_m \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$;

$v_m = \omega \cdot x_m$;

$a = -\omega^2 \cdot x$;

$a_m = \omega^2 \cdot x_m$.

À l'origine :

$x(0) = x_m \cdot \cos(\varphi)$

et

$v(0) = -x_m \cdot \omega \cdot \sin(\varphi)$.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Équations horaires et grandeurs maximales n'ont plus de secret : passe aux corrigés 02 pour le vibreur complet et la mesure de fréquence.